LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

IoT



Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

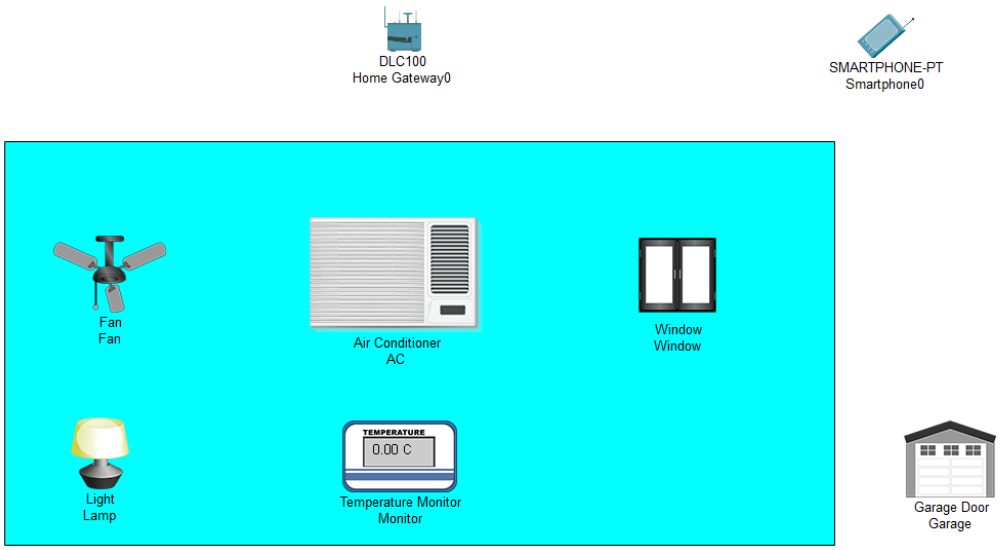
PALEMBANG

2025

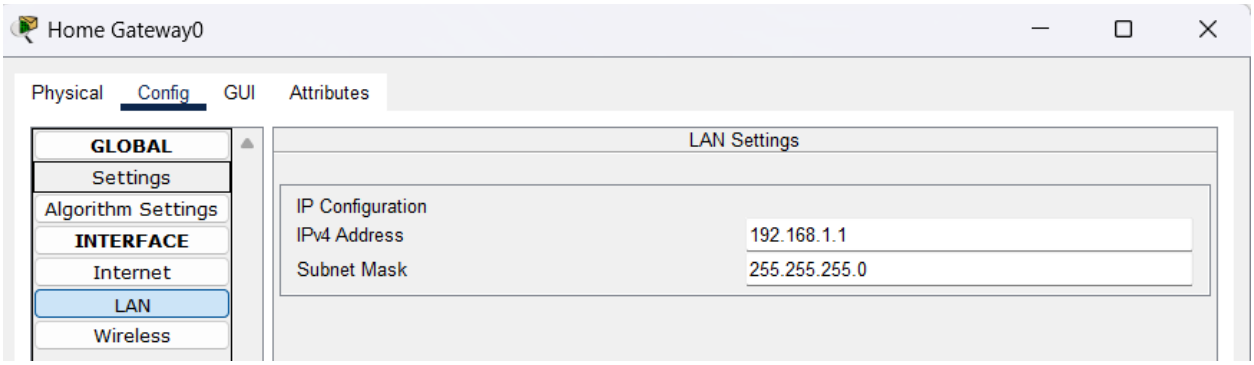
MATERI : IoT

PERTEMUAN KE : 13

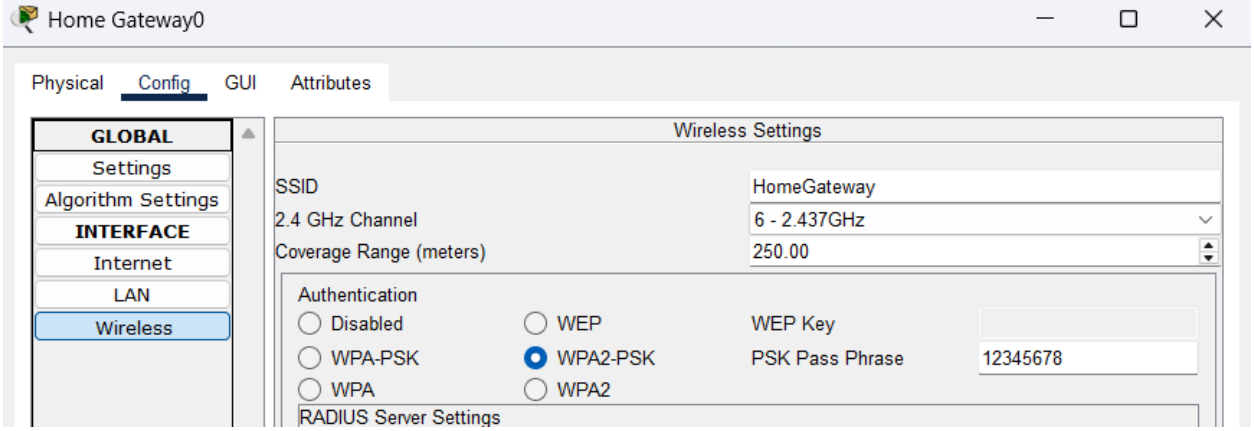
Topologi yang dibuat sebelum konfigurasi:



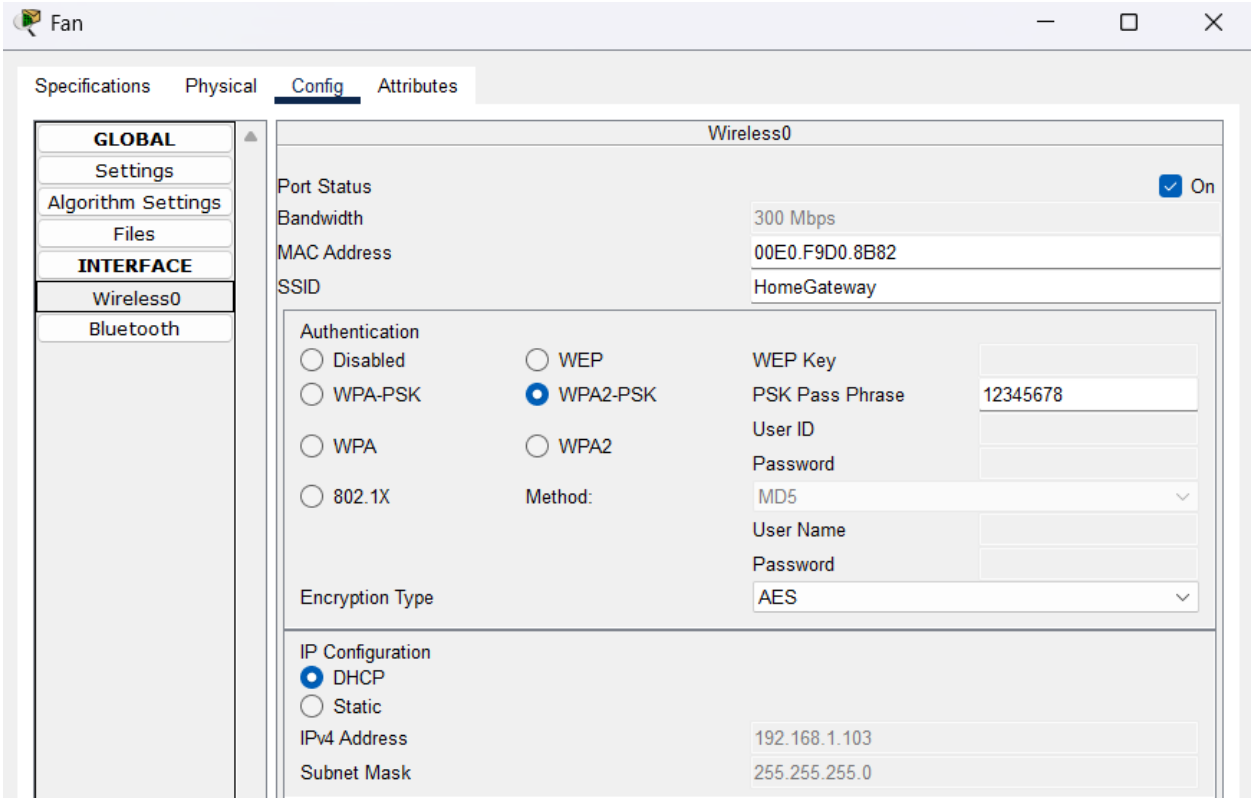
Pertama konfigurasi dulu homegateway dengan memberikan ip pada LAN homegateway seperti ini:



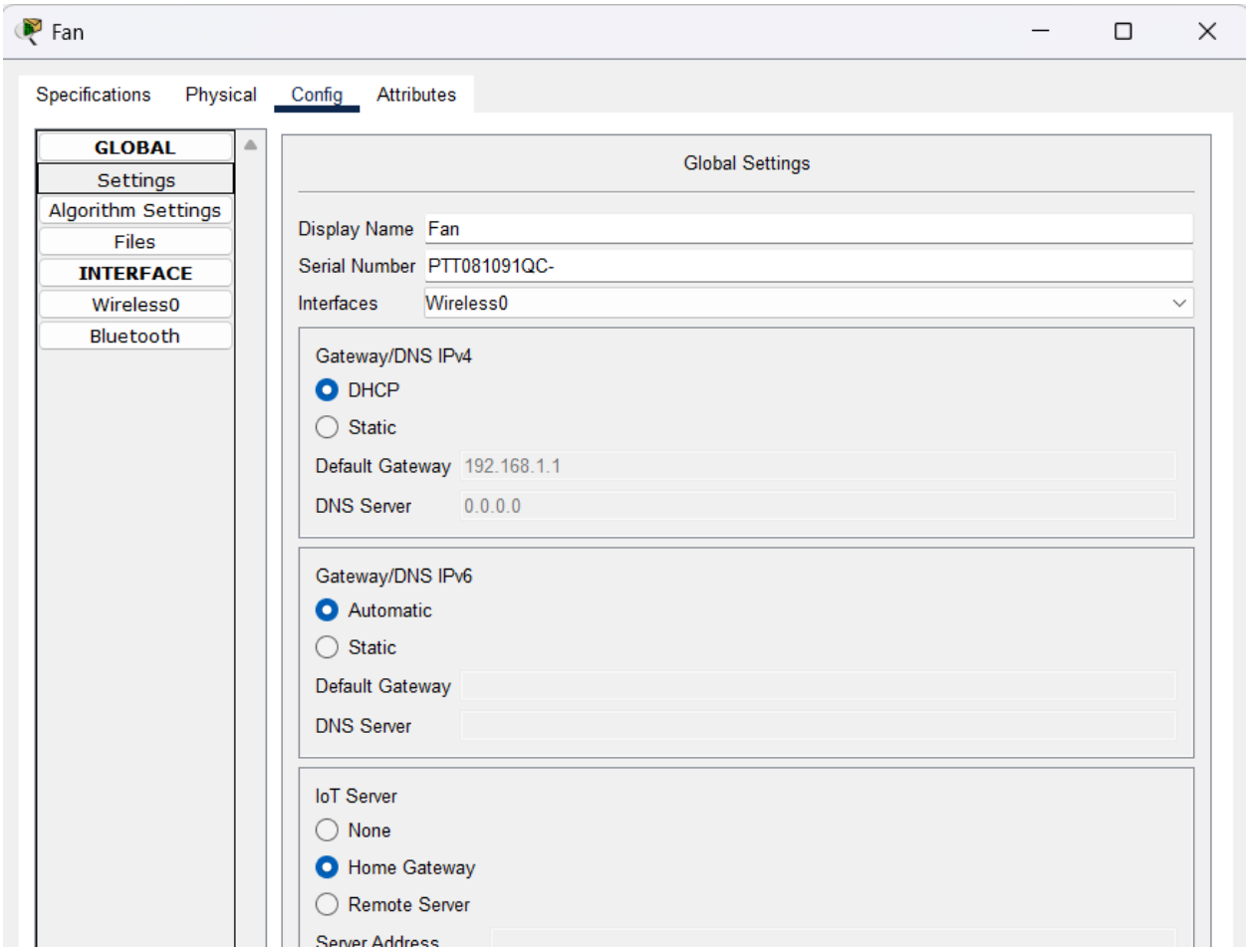
Lalu buat wireless SSID homegateway nya dan pilih authentication bebas untuk memberikan password security pada wireless homegateway nya. Disini SSID dan password bisa diisi bebas seperti ini:



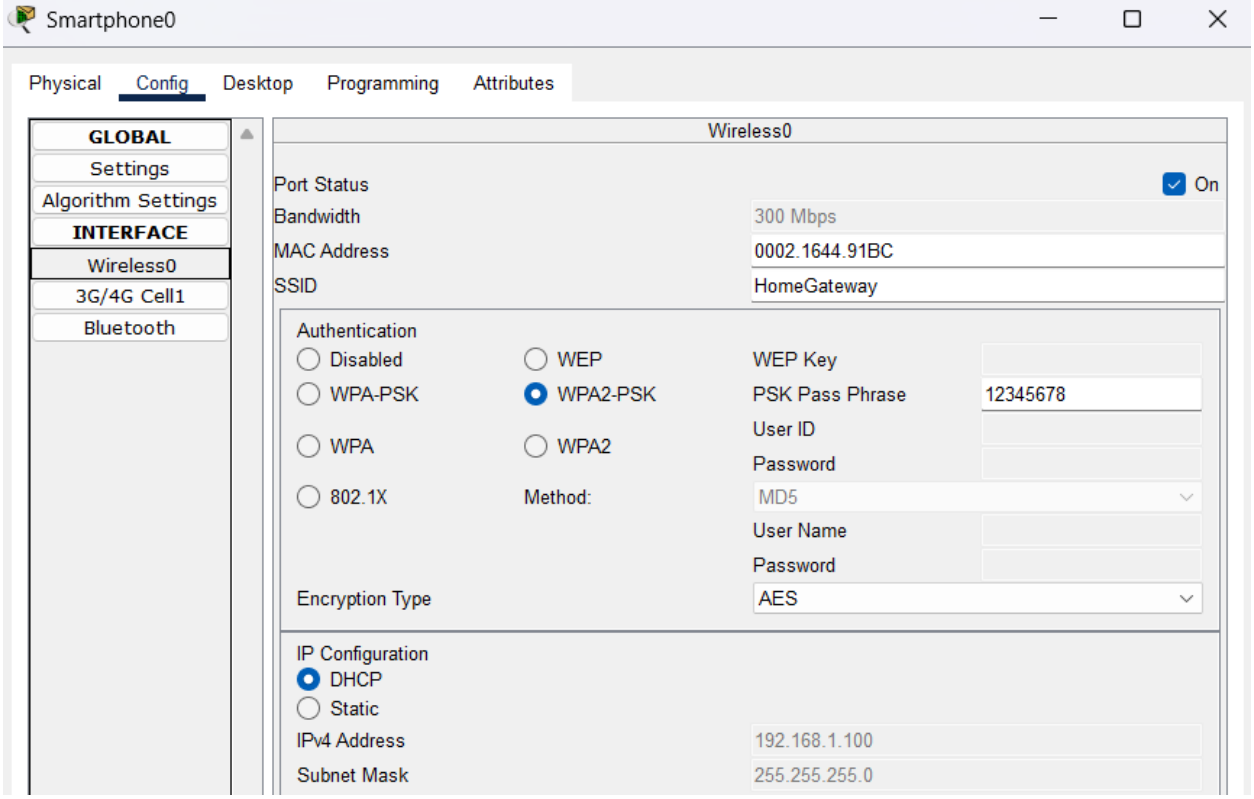
Setelah homegateway telah dikonfigurasi, maka sambungkan seluruh perangkat IoT ke homegateway seperti ini:



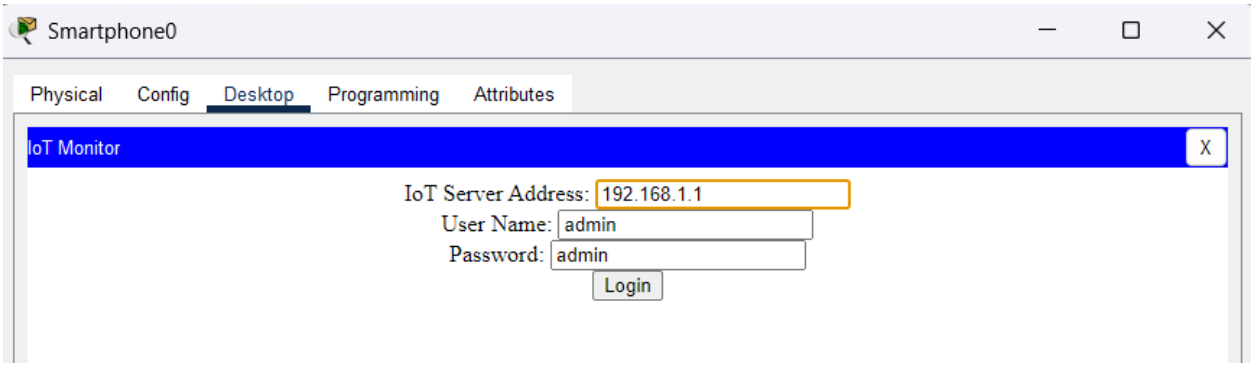
Kalau ip dhcp otomatis terisi dengan network yang sama dengan homegateway, berarti perangkat IoT sudah connect dengan homegateway, jika belum masuk ke setting perangkat IoT lalu pada IoT server pilih Home Gateway seperti ini:



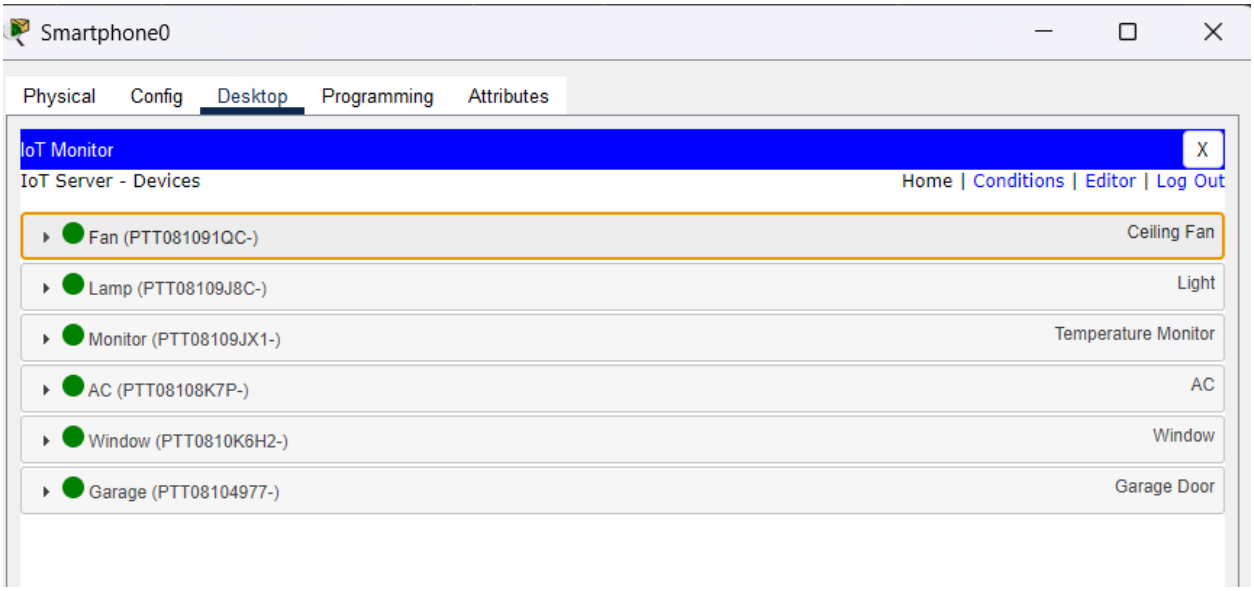
Setelah selesai, lakukan konfigurasi perangkat IoT seperti sebelumnya pada semua perangkat IoT yang ada, setelah semua perangkat IoT terhubung ke Homegateway, tambahkan perangkat laptop, pc, atau smartphone dan hubungkan ke homegateway juga untuk memonitor perangkat IoT yang terhubung ke homegateway. Disini saya menggunakan smartphone untuk memonitor perangkat IoT:



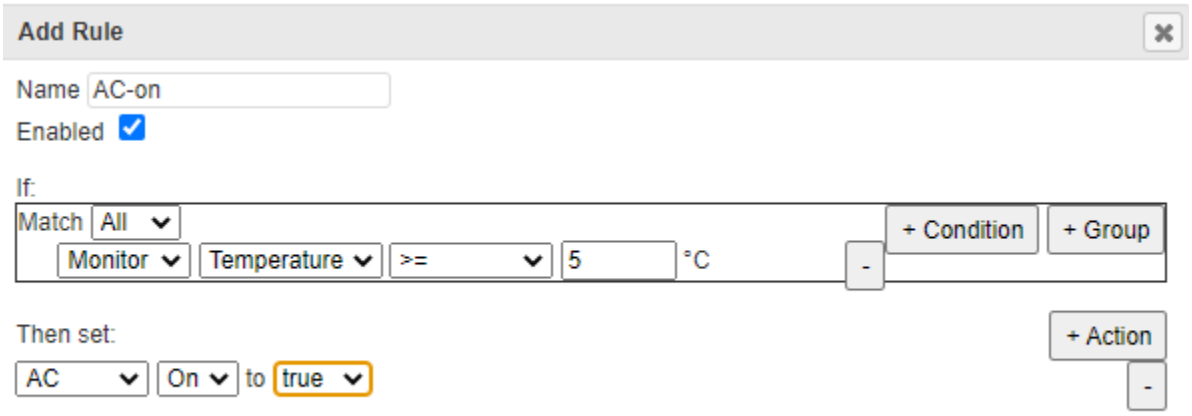
Setelah perangkat laptop, pc, atau smartphone tersambung ke homegateway, masuk pada desktop lalu ke IoT Monitor pada laptop, pc, atau smartphone yang terhubung ke homegateway seperti ini:



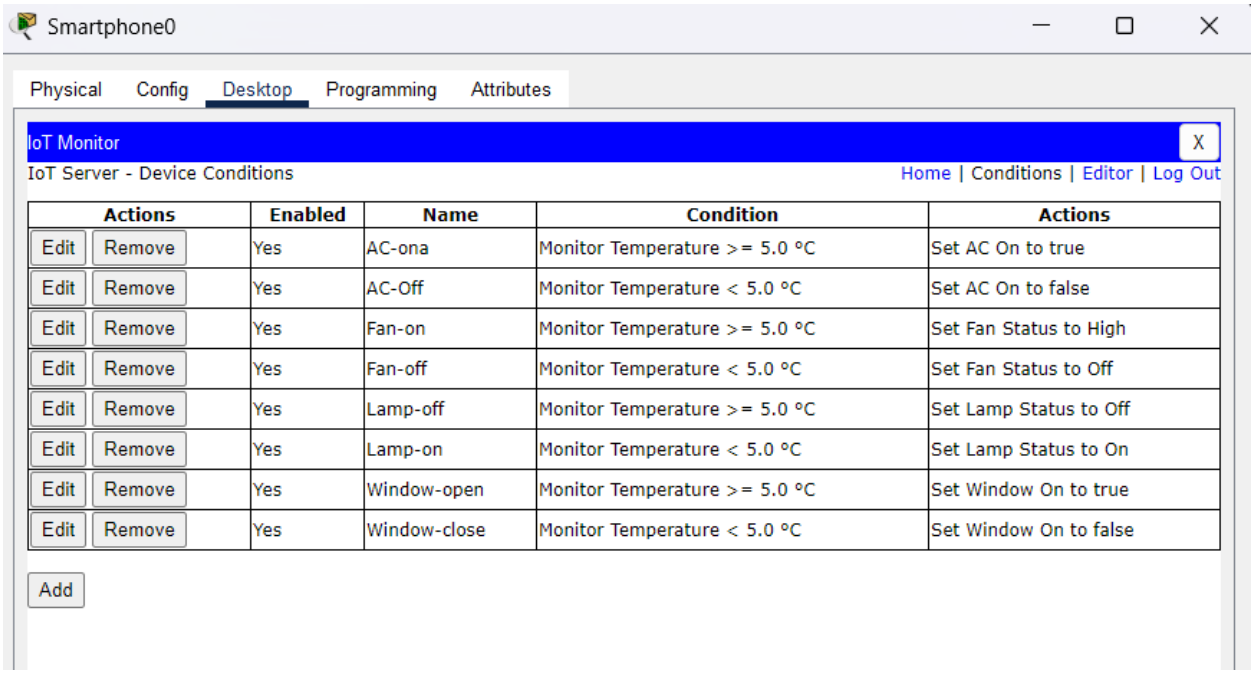
Disini akan diminta IoT server address, username, dan password, masukkan saja ip yang dibuat pada ip LAN homegateway sebelumnya lalu login, dan akan masuk ke halaman home IoT server seperti ini:



Jika semua perangkat IoT tampil pada halaman home IoT server ini, maka semua perangkat IoT sudah bisa di monitor. Jika ingin membuat kondisi untuk perangkat IoT, masuk saja ke halaman Conditions IoT server sepert ini lalu add kondisi yang ingin dibuat seperti ini:

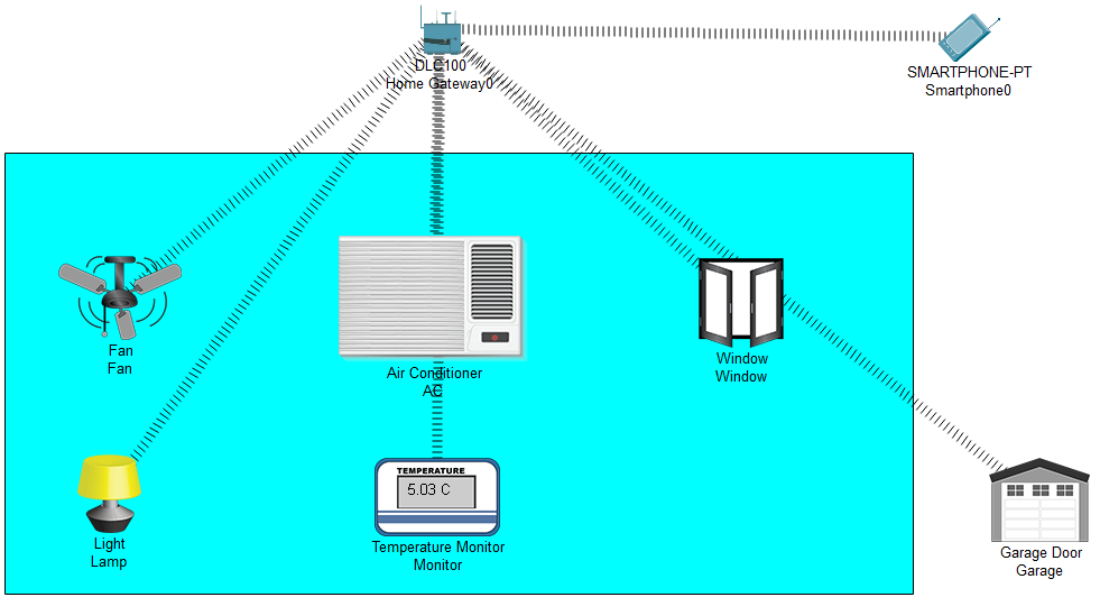


Setelah ok, dan kondisi akan di tambahkan pada halaman conditions IoT server ini, seperti ini:

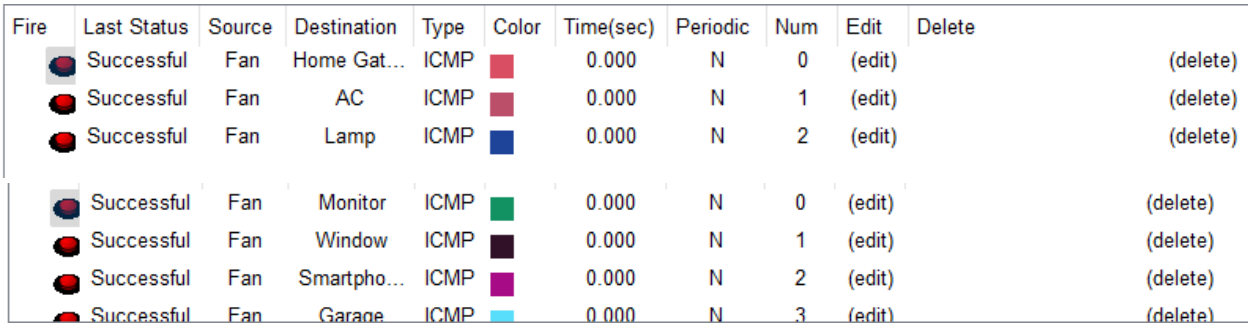


Pada gambar diatas sudah saya buatkan kondisi nya, Dimana AC on saat temperature lebih sama dengan 5ºC dan off Ketika temperatur kurang dari 5ºC dan Seterus nya. Jika semua kondisi semua berjalan sesuai dengan kondisi dibuat maka konfigurasi IoT selesai.

Topologi akhir:



Test ping semua perangkat IoT



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Fan	Home Gat...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	AC	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	Lamp	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	Monitor	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	Window	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	Smartpho...	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	Fan	Garage	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)